FashionStar 舵机控制软件 使用说明

软件简介

这是一款用于控制 FashionStar 总线舵机的图形化控制软件，支持单个舵机控制、同步控制和顺序执行功能。

功能特点

- ✅ 串口连接与舵机扫描
- ✅ 单个舵机角度控制
- ✅ 多舵机同步控制
- ✅ 顺序执行（可编程动作序列）
- ✅ 循环执行功能
- ✅ 拖拽排序调整动作顺序
- ✅ 零偏保存与加载
- ✅ 动作序列保存与加载

环境准备

硬件要求

- Windows 10/11 电脑
- FashionStar 总线舵机
- USB转串口模块（如CH340）

软件依赖

- 已安装 fashionstar_uart_sdk 库
- 或使用已打包的 exe 文件（无需安装Python）

快速开始

方式一：使用打包好的 EXE（推荐）

1. 将 `servo_gui.exe` 和 `servo_offsets.json` 放在同一个文件夹
2. 双击运行 `servo_gui.exe`
3. 按照下方"基本使用步骤"操作

方式二：使用 Python 源代码

1. 安装依赖：

```
pip install -r requirements.txt
pip install fashionstar_uart_sdk
```

2. 运行软件：

```
python servo_gui.py
```

基本使用步骤

1. 连接串口

1. 左侧"串口配置"区域，选择串口号
2. 确认波特率为 115200
3. 点击 "连接" 按钮
4. 连接成功后，指示灯会变为绿色

2. 扫描舵机

1. 连接成功后，点击 "开始扫描" 按钮
2. 软件会自动扫描总线上的所有舵机
3. 扫描完成后，舵机列表会显示在右侧
4. 同时会创建同步控制滑块

3. 查看舵机信息

- 右侧"舵机列表"实时显示：
    - 舵机 ID
    - 当前角度
    - 多圈角度
    - 功率
    - 温度

详细功能说明

单个舵机控制

1. 在左侧"舵机选择"下拉框选择舵机 ID
2. 设置目标角度
3. 点击 "设置角度" 发送指令

同步控制

1. 在"同步控制"标签页，拖动对应舵机的滑块
2. 松开后舵机会运动到目标位置
3. 可以同时拖动多个滑块控制多个舵机
4. 速度设置：调整所有舵机的运动速度

零偏设置

零偏是指舵机的"零点"位置，设置好后：

- 滑块 0 位置 = 实际物理零偏位置
- 更便于编程控制

保存零偏：

1. 将所有舵机调整到物理零点位置
2. 点击 "保存零偏" 按钮
3. 零偏会自动保存到 `servo_offsets.json`

加载零偏：

1. 点击 "加载零偏" 按钮
2. 从文件读取之前保存的零偏

全部归零：

1. 点击 "全部归零" 按钮
2. 所有舵机回到零偏位置

顺序执行功能（动作编程）

创建动作序列

1. 在"同步控制"标签页，拖动滑块到目标位置
2. 点击 "添加到顺序" 按钮
3. 在弹出的对话框中设置：
    - **运行时间**：舵机运动到目标位置需要的时间
    - **等待时间**：到达目标位置后停留的时间

4. 点击确定添加到序列

修改序列中的动作

1. 在右侧列表中点击要修改的行
2. 左侧滑块会自动同步到该行的位置
3. 调整滑块到新位置
4. 点击 "修改选中行" 按钮
5. 在弹出的对话框中可以调整运行/等待时间

调整动作顺序

- **拖拽排序**：直接拖拽列表中的行来调整顺序
- **删除行**：选中行后点击 "删除选中"
- **清空**：点击 "清空" 按钮删除所有动作

执行动作序列

1. 点击 "开始执行" 按钮
2. 序列会按顺序执行
3. 可以随时点击 "停止执行" 来暂停

循环执行

1. 勾选右上角的 "循环执行" 复选框
2. 点击 "开始执行"
3. 序列会无限循环执行
4. 点击 "停止执行" 停止

保存与加载序列

保存序列到文件

1. 编辑好动作序列后
2. 点击 "保存文件" 按钮
3. 选择保存位置和文件名
4. 序列会保存为文本文件

从文件加载序列

1. 点击 "读取文件" 按钮
2. 选择之前保存的文件
3. 序列会加载到列表中

完整工作流程示例

示例：控制舵机做一个抓取动作

1. **连接并扫描**：
    - 连接串口
    - 扫描舵机（假设有 4 个舵机）
2. **设置零偏**：
    - 将所有舵机调整到初始位置
    - 点击 "保存零偏"
3. **创建动作序列**：
    - 位置1：张开爪子 → 添加到序列（运行0.5s，等待0.5s）
    - 位置2：向下移动 → 添加到序列（运行1s，等待0.5s）
    - 位置3：闭合爪子 → 添加到序列（运行0.5s，等待0.5s）
    - 位置4：向上提起 → 添加到序列（运行1s，等待1s）
4. **测试执行**：
    - 点击列表中的每一行，测试每个动作是否正确
    - 如需修改，调整滑块后点击"修改选中行"
5. **执行序列**：
    - 点击 "开始执行"
    - 观察舵机动作
    - 如需循环，勾选 "循环执行"
6. **保存序列**：
    - 点击 "保存文件"
    - 命名为 "抓取动作.txt"

常见问题

Q: 串口连接失败?

- 检查串口号是否正确
- 检查USB驱动是否安装
- 检查波特率是否为115200
- 尝试更换USB线或USB口

Q: 扫描不到舵机?

- 确认舵机已上电
- 检查总线连接是否正确
- 检查舵机ID是否在扫描范围内
- 重新插拔电源后再试

Q: 舵机不动?

- 检查是否已连接串口
- 检查舵机是否上电
- 检查零偏设置是否正确
- 查看状态栏是否有错误提示

Q: 顺序执行无法停止?

- 已修复此问题，确保使用最新版本
- 停止按钮在执行时会保持可用

Q: 打包的 EXE 无法运行?

- 确保 `servo_offsets.json` 在同一目录
- 以管理员身份运行
- 检查是否被杀毒软件拦截

界面说明

左侧面板

- **串口配置**：选择和连接串口
- **舵机扫描**：扫描和发现舵机
- **单个舵机控制**：控制单个舵机

右侧面板

- **舵机列表**：实时显示所有舵机状态
- **同步控制**：多舵机同步控制
    - 滑块区域：拖动控制舵机
    - 修改行：用当前滑块修改选中的动作
    - 速度设置：调整运动速度
- **顺序执行列表**：动作序列编辑
    - 列表：显示所有动作
    - 循环执行：勾选启用循环

    - 保存/读取：文件操作
    - 删除/清空：编辑操作
    - 开始/停止：执行控制

技术支持

如有问题，请检查：

1. 串口连接是否正常
2. 舵机是否正确上电
3. 零偏设置是否合理
4. 动作序列是否正确

版本信息

- 当前版本：v2.0
- 最新更新：2025-05
- 主要功能：顺序执行、循环、拖拽排序、点击同步